

Aufgabe 1.

Polischchuk
Ryzhkova

1	2	3	Σ
10	8	10	28

a). M_i - Ergebniss i-te Spiel von Magnus $\in \{0, 1\}$

G_i - Ergebniss i-te Spiel von Garry $\in \{0, 1\}$

$$P(M_i = 1) = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \quad \therefore P(\{M\}) = \frac{1}{3}$$

$$P(G_i = 1) = 1 - 0.75 = \frac{1}{4} \quad \therefore P(\{G\}) = \frac{1}{4}$$

$\Omega = \{\omega_0, \omega_1, \omega_2, \omega_3\}$ - Anzahl Spiele gewonnen bei Magnus.

Gegeben: $\sum_{i=1}^3 M_i + \sum_{i=1}^3 G_i = 6 - 4 = 2 = A$ - Anzahl Spiele gewonnen bei Magnus und Garry.

$$E(M|A) = \sum_{k=0}^3 k \cdot P(M=k|A) = \frac{1}{P(A)} \cdot \sum_{k=0}^3 k \cdot P(M=k, G=2-k)$$

Da M, G - unabh.: $P(M=k, G=2-k) = P(M=k) \cdot P(G=2-k)$

$$\cdot P(M=k) = \binom{3}{k} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^k \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{3-k}$$

$$\cdot P(G=k) = \binom{3}{k} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^k \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{3-k}$$

$$\underline{k=0}: \binom{3}{0} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^0 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^3 \cdot \binom{3}{2} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^2 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^1 = \frac{8}{27} \cdot \frac{3 \cdot 3}{64} = \frac{1}{24}$$

$$\underline{k=1}: \binom{3}{1} \cdot \left(\frac{1}{3}\right) \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \binom{3}{1} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^1 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2 = 3 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{9} \cdot 3 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{9}{16} = \frac{3}{16}$$

$$\underline{k=2}: \binom{3}{2} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right) \cdot \binom{3}{0} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^3 = 3 \cdot \frac{1}{9} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{27}{64} = \frac{3}{32}$$

$\underline{k=3}$: 0 - k low, da $A = 3 + G = 2$, $G \geq 0$ $\times$

$$P(A) = \frac{1}{24} + \frac{3}{16} + \frac{3}{32} = \frac{4+18+9}{96} = \frac{31}{96}$$

+2

$$\begin{aligned}\therefore E(M|A) &= \frac{96}{31} \cdot \left(1 \cdot \frac{3}{16} + 2 \cdot \frac{3}{32} \right) \\ &= \frac{96}{31} \cdot \left(\frac{6+6}{32} \right) = \frac{96 \cdot 12}{31 \cdot 32} = \frac{36}{31} \approx 1,16.\end{aligned}$$

+2

b). z.z. für $X \sim \text{Geom}(p)$, $p \in (0,1)$, $n, k \in \mathbb{N}_0$ gilt:

$$P(X = n+k | X \geq n) = P(X = k)$$

Beweis: Geometrische Verteilung: $P(X=k) = p(1-p)^k$ für $k \in \mathbb{N}_0$. (Def 1.8)

$$P(X \geq n) = \sum_{j=n}^{\infty} p \cdot (1-p)^j = p(1-p)^n \cdot \underbrace{\sum_{j=0}^{\infty} (1-p)^j}_{\approx \frac{1}{p}} = (1-p)^n \quad \checkmark$$

Da $n, k \in \mathbb{N}_0$ gilt $\{X = n+k\} \subset \{X \geq n\}$:

$$\begin{aligned}P(X = n+k | X \geq n) &= \frac{P(X = n+k, X \geq n)}{P(X \geq n)} = \frac{p(1-p)^{n+k}}{p(1-p)^n} = p(1-p)^k = \\ &= P(X = k) \quad \blacksquare\end{aligned}$$

+2

c). Sei $X \sim \text{Geom}(p)$, $n \in \mathbb{N}$.

Von (b) gilt: $P(X = n+k | X \geq n) = P(X = k)$ für $X \sim \text{Geom}(p)$
 $k \in \mathbb{N}_0$

$$\begin{aligned}E(X | X \geq n) &= \sum_{k=0}^{\infty} (n+k) \cdot P(X = n+k | X \geq n) \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (n+k) \cdot P(X = k)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{k=0}^{\infty} n \cdot P(X=k) + \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot P(X=k) \\
&= n \cdot \underbrace{\sum_{k=0}^{\infty} P(X=k)}_1 + \underbrace{\sum_{k=0}^{\infty} k \cdot P(X=k)}_{EX = \frac{1-p}{p}} \\
&= n + \frac{1-p}{p}
\end{aligned}$$

+2

d). z.z. für $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $A \subset \Omega$ - beliebig, $P(A) > 0$, $c \in \mathbb{R}$ gilt:

$$E(X+c | A) = E(X | A) + c$$

Beweis: $E(X+c | A) = \frac{1}{P(A)} \cdot \sum_{\omega \in A} (X(\omega) + c) \cdot P(\{\omega\})$

$$\begin{aligned}
&= \underbrace{\frac{1}{P(A)} \cdot \sum_{\omega \in A} X(\omega) \cdot P(\{\omega\})}_{E(X|A)} + \underbrace{\frac{c}{P(A)} \sum_{\omega \in A} P(\{\omega\})}_{P(A)} \\
&= E(X|A) + c
\end{aligned}$$

+2

Aufgabe 3.

a). Sei $X \sim \text{Pois}(\lambda)$, $\lambda > 0$. z.z. $\text{Var}(X) = \lambda$

Beweis: lass uns erst $E(X^2) = \lambda \cdot E(X+1)$ zeigen:

$$P(X=k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}$$

$$\therefore E(X^2) = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \cdot e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} \quad \textcircled{=}$$

Umschreiben $k^2 = k(k-1) + k$:

$$\stackrel{\textcircled{=}}{=} \underbrace{\sum_{k=0}^{\infty} k(k-1) \cdot e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}}_{\text{}} + \underbrace{\sum_{k=0}^{\infty} k \cdot e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}}_{EX=\lambda} \stackrel{\textcircled{=}}{=}$$

$$\sum_{k=2}^{\infty} e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{(k-2)!} = e^{-\lambda} \cdot \lambda^2 \cdot \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j}{j!} = e^{-\lambda} \cdot \lambda^2 \cdot e^{\lambda} = \lambda^2$$

o.k.

$$\stackrel{\textcircled{=}}{=} \lambda^2 + \lambda = \lambda \cdot (\lambda + 1) = \lambda \cdot E(X+1)$$

Zum Orig. Problem: $\text{Var}(X) = E(X^2) - (EX)^2$

$$= \lambda \cdot E(X+1) - (\lambda)^2$$

$$= \lambda^2 + \lambda - \lambda^2$$

$$= \lambda \quad \square$$

+4

b). Sei X - ZV mit $E(X^2) < \infty$, $E(X) = 0$. zz. $P(X \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\text{Var}(X) + \varepsilon^2}$, $\varepsilon > 0$

Beweis: Kor. 4.16: $P(|Y| \geq a) \leq \frac{EY^2}{a^2}$

Durch Parabel $(\varepsilon, 1)$: Für $t > 0$ definieren: $f_t(x) := \left(\frac{x+t}{\varepsilon+t} \right)^2$

- $f_t(\varepsilon) = 1$
- $f_t(x) \geq 0 \quad (\forall x \in \mathbb{R})$
- für $x \geq \varepsilon \geq 0$, $t > 0$: $x+t \geq \varepsilon+t > 0 \therefore f_t(x) \geq 1 = \mathbb{1}_{\{x \geq \varepsilon\}}$
- für $x < \varepsilon$: $f_t(x) \geq 0 = \mathbb{1}_{\{x \geq \varepsilon\}}$ ✓

Da punktweise gilt $\mathbb{1}_{\{x \geq \varepsilon\}} \leq f_t(x)$ gilt auch:

$$P(X \geq \varepsilon) = E(\mathbb{1}_{\{X \geq \varepsilon\}}) \leq E(f_t(X)) = \frac{1}{(\varepsilon+t)^2} \cdot E(\underbrace{(X+t)^2}_{\text{}})$$

Gegeben $E(X) = 0$: $\underbrace{E((X+t)^2)}_{=0} = E(X^2) + \underbrace{2tE(X)}_{=0} + t^2 = \text{Var}(X) + t^2$

$$\therefore P(X \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(X) + t^2}{(\varepsilon+t)^2} \quad \checkmark$$

- Suchen für Extremum

$$\sigma^2 = \text{Var}(X), \text{ dann } g(t) := \frac{\sigma^2 + t^2}{(\varepsilon + t)^2}$$

$$g'(t) = \frac{2t \cdot (\varepsilon + t)^2 - (\sigma^2 + t^2) \cdot 2(\varepsilon + t) \cdot 1}{(\varepsilon + t)^4} = 0 \quad \therefore t(\varepsilon + t) = \sigma^2 + t^2$$

$$t\varepsilon = \sigma^2$$

$$t = \frac{\sigma^2}{\varepsilon} - \text{Minimum, da U Form}$$

$$\text{Rechnen für } g(t) = \frac{\sigma^2 + t^2}{(\varepsilon + t)^2}$$

$$\bullet \sigma^2 + t^2 = \sigma^2 + \frac{\sigma^4}{\varepsilon^2} = \frac{\sigma^2 \cdot \varepsilon^2 + \sigma^4}{\varepsilon^2} = \frac{\sigma^2 \cdot (\varepsilon^2 + \sigma^2)}{\varepsilon^2}$$

$$\bullet (\varepsilon + t)^2 = \left(\varepsilon + \frac{\sigma^2}{\varepsilon} \right)^2 = \left(\frac{\varepsilon^2 + \sigma^2}{\varepsilon} \right)^2 = \frac{(\varepsilon^2 + \sigma^2)^2}{\varepsilon^2}$$

$$\therefore g(t) = \frac{\sigma^2 + t^2}{(\varepsilon + t)^2} = \frac{\sigma^2 \cdot (\varepsilon^2 + \sigma^2)}{(\varepsilon^2 + \sigma^2)^2} = \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + \varepsilon^2} = \frac{\text{Var}(X)}{\text{Var}(X) + \varepsilon^2} \quad \square$$

$$\therefore P(X \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\text{Var}(X) + \varepsilon^2}$$

✓ +4

c). Gegeben:

$y \backslash x$	0	1
0	0.4	0.2
1	0.1	0.3

$$P(Y=0) = 0.6$$

$$P(Y=1) = 0.4$$

$$P(X=0) = 0.5 \quad P(X=1) = 0.5$$

$$EX = 0 \cdot 0.5 + 1 \cdot 0.5 = 0.5 = EX^2, \text{ da } X^2 = X$$

$$EY = 0 \cdot 0.6 + 1 \cdot 0.4 = 0.4 = EY^2, \text{ da } Y^2 = Y$$

$$\therefore \text{Var } X = E(X^2) - (EX)^2 = 0.5 - 0.25 = 0.25$$

$$\therefore \text{Var } Y = E(Y^2) - (EY)^2 = 0.4 - 0.16 = 0.24$$

✓
✓

$$E(XY) = 1 \cdot 1 \cdot P(X=1, Y=1) = 0.3$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X) \cdot E(Y) = 0.3 - 0.5 \cdot 0.4 = 0.1$$

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y} = \frac{0.1}{\sqrt{0.25} \cdot \sqrt{0.24}} = \frac{0.1}{\frac{1}{2} \cdot \sqrt{4 \cdot 6 \cdot \frac{1}{100}}} = \frac{1}{\sqrt{6}}$$

✓
+2

Aufgabe 2 (Rechenregeln zur (Ko-)Varianz, 2 + 1 + 3 + 4 = 10 Punkte).

Es seien $X, Y, X_1, \dots, X_n : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ diskrete Zufallsvariablen mit existierenden zweiten Momenten sowie $a, b \in \mathbb{R}$.

(a) Zeigen Sie, dass $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$.

bitte Aufgaben in richtige Richtung bringen.

d. h. $E X^2 < \infty$

$$\text{Var}(X) = E((X - EX)^2)$$

$$\begin{aligned} a) \text{Var}(aX + b) &= E\left[\underbrace{(aX + b) - E(aX + b)}_{= aEX - b}^2\right] \\ &= E\left[(aX + b) - \underbrace{E(aX)}_{= aEX} - \underbrace{E(b)}_{= b}\right]^2 \\ &= E\left[(aX + b - aEX - b)\right]^2 \\ &= E\left[(a(X - EX))\right]^2 \\ &= E\left[a^2(X - EX)^2\right] \\ &= a^2 E(X - EX)^2 \\ &= a^2 \text{Var}(X) \quad \square \end{aligned}$$

+2

(b) Zeigen Sie, dass $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$.

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= E[(X - EX)(Y - EY)] \\ &= E[X \cdot Y - EY \cdot X - EX \cdot Y + EX \cdot EY] \\ \text{Additivitt} \quad &= E[XY] - \underbrace{E(EY \cdot X)}_{= EY \cdot EX} - \underbrace{E(EX \cdot Y)}_{= EX \cdot EY} + \underbrace{E(EX \cdot EY)}_{= EX \cdot EY} \\ &= E(XY) - EX EY \quad \square \end{aligned}$$

+1

(c) Wir definieren $\ell_2 := \{X : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \mid \mathbf{E}X^2 < \infty\}$. Zeigen Sie, dass $\mathbf{Cov} : \ell_2 \times \ell_2 \rightarrow \mathbb{R}$ eine symmetrische positiv semi-definite Bilinearform ist, d.h. dass

- (symmetrisch) $\mathbf{Cov}(X, Y) = \mathbf{Cov}(Y, X)$,
- (linear) $\mathbf{Cov}(aX + bY, Z) = a\mathbf{Cov}(X, Z) + b\mathbf{Cov}(Y, Z)$,
- (positiv semi-definit) $\mathbf{Cov}(X, X) \geq 0$.

Anmerkung: Typischerweise wird die Menge ℓ_2 für die Wahl $\Omega = \mathbb{N}$ definiert.

•) $\mathbf{Cov}(X, Y) = \mathbf{E}[X - \mathbf{E}X \mid Y - \mathbf{E}Y]$
 kommutativ
 $= \mathbf{E}[(Y - \mathbf{E}Y)(X - \mathbf{E}X)]$



•) aus b) folgt $\mathbf{Cov}(X, Y) = \mathbf{E}(XY) - \mathbf{E}(X)\mathbf{E}(Y)$
 $\mathbf{Cov}(aX + bY, Z) = \mathbf{E}[(aX + bY) \cdot Z] - \mathbf{E}(aX + bY)\mathbf{E}(Z)$
 $= \mathbf{E}(aX \cdot Z) + \mathbf{E}(bY \cdot Z) - (a\mathbf{E}(X) + b\mathbf{E}(Y))\mathbf{E}(Z)$
 $= a\mathbf{E}(X \cdot Z) + b\mathbf{E}(Y \cdot Z) - a\mathbf{E}(X)\mathbf{E}(Z) - b\mathbf{E}(Y)\mathbf{E}(Z)$
 $= a[\mathbf{E}(X \cdot Z) - \mathbf{E}(X)\mathbf{E}(Z)] + b[\mathbf{E}(Y \cdot Z) - \mathbf{E}(Y)\mathbf{E}(Z)]$
 $= a\mathbf{Cov}(X, Z) + b\mathbf{Cov}(Y, Z) \quad \square$



•) Sei $X=Y$ $\mathbf{Cov}(X, Y) = \mathbf{E}(XY) - \mathbf{E}(X)\mathbf{E}(Y)$

$= \mathbf{E}(XX) - \mathbf{E}(X)\mathbf{E}(X)$

$\Rightarrow \mathbf{Cov}(X, X) = \mathbf{E}[(X - \mathbf{E}X)(X - \mathbf{E}X)] = \mathbf{E}[(X - \mathbf{E}X)^2]$

$\Rightarrow \mathbf{Cov}(X, X) = \text{Var}(X) \geq 0$

≥ 0
 $\underbrace{\hspace{10em}}_{\geq 0}$



+3

(d) Zeigen Sie die Gleichheiten

$$\text{Var}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) + \sum_{i \neq j} \text{Cov}(X_i, X_j) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) + 2 \sum_{i > j} \text{Cov}(X_i, X_j).$$

Hinweis: Nehmen Sie an, dass $\mathbf{E}(X_i) = 0 \forall i = 1, \dots, n$ und begründen Sie, warum es reicht, diesen Fall zu zeigen.

Da $\mathbf{E}(\tilde{X}_i) = 0$ und $\text{Var}(X_i) = \text{Var}(\tilde{X}_i)$ sowie $\text{Cov}(X_i, X_j) = \text{Cov}(\tilde{X}_i, \tilde{X}_j)$ ändert es nichts an der Gleichung.

was ist
 ~ 2
 X_i ?

$$\mathbf{E}(X_i) = 0 \Rightarrow \mathbf{E}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = 0$$

$$\text{Var}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \mathbf{E}\left[\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)^2\right]$$

$$\Rightarrow \mathbf{E}\left[\sum_{i=1}^n X_i^2 + \sum_{i \neq j} X_i X_j\right] =$$

$$= \sum_{i=1}^n \underbrace{\mathbf{E}(X_i^2)}_{\text{Var}(X_i)} + \sum_{i \neq j} \underbrace{\mathbf{E}(X_i X_j)}_{\text{Cov}(X_i, X_j)}$$

$$= \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) + \sum_{i \neq j} \underbrace{\text{Cov}(X_i, X_j)}_{= \text{Cov}(X_j, X_i)}$$

$$= \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) + 2 \sum_{i > j} \text{Cov}(X_i, X_j)$$

okay

+2